

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (MER)

El MER pertenece al nivel conceptual. Antes de crear tablas, permite entender qué cosas existen en el negocio, qué información se guarda de ellas y cómo se relacionan.

Entidad

Una entidad es un objeto que existe y puede distinguirse de otros.

Ejemplos:

- ESTUDIANTE
- CLIENTE
- LIBRO
- EMPRESA

En el diagrama se representa mediante un rectángulo.

Una ocurrencia es un elemento específico. Por ejemplo, ESTUDIANTE es la entidad y Ana María sería una ocurrencia.

Atributos

Son las propiedades que describen una entidad.

- **Simple**
 - No se descompone.
 - Ejemplo: id.
- **Compuesto**
 - Puede dividirse.
 - Ejemplo:
Nombre: primer_nombre + segundo_nombre + apellido
- **Multivaluado**
 - Puede contener varios valores para una misma entidad.
 - Ejemplo: una persona puede tener varios teléfonos.
 - Se representa con elipse doble.
 - Derivado
 - Se calcula a partir de otro atributo.
 - Ejemplo:
fecha_nacimiento: edad
 - Se representa con elipse punteada.
- **Clave**

- Identifica de manera única una entidad y se representa subrayada.

Relaciones

Una relación representa una asociación entre entidades.

Ejemplo:

ESTUDIANTE — INSCRIBE — ASIGNATURA

En Chen se representa con un **rombo**.

Una relación también puede tener atributos propios. Por ejemplo, si horario depende específicamente de la inscripción, pertenece a INSCRIBE y no directamente a ESTUDIANTE o ASIGNATURA.

Grado

Indica cuántas entidades participan:

- Binaria: 2.
- Ternaria: 3.
- N-aria: más entidades.

Cardinalidad

Indica con cuántos elementos puede relacionarse otro elemento.

- **1:1**
 - Uno con uno.
- **1:N**
 - Uno con muchos.
- **N:1**
 - Muchos con uno.
- **N:M**
 - Muchos con muchos.

Importante: 1:N y N:1 representan el mismo tipo de asociación visto desde extremos diferentes, por lo que hay que mirar cuidadosamente desde qué entidad se está leyendo.

Participación

La participación responde:

¿Es obligatorio que una entidad participe en la relación?

- **Total**
 - Todos deben participar.
 - **Representación: línea doble.**
- **Parcial**
 - Puede haber elementos que no participen.
 - **Representación: línea simple.**

No confundir:

Cardinalidad = CUÁNTOS.

Participación = si puede existir NINGUNO.

Con mínimos y máximos:

- $(0,N) \rightarrow$ parcial.
- $(1,N) \rightarrow$ total.

Relación reflexiva

Una entidad se relaciona consigo misma.

Ejemplo:

EMPLEADO — TRABAJA — EMPLEADO

Se utilizan roles para saber qué función tiene cada participación:

- jefe
- subordinado

Entidad débil

No puede identificarse completamente por sí misma.

Ejemplo:

LIBRO — CONTIENE — CAPÍTULO

El capítulo número 3 no puede identificarse solo porque muchos libros tienen un capítulo 3.

Se identifica mediante:

ISBN del libro + número del capítulo

Representación:

- Rectángulo doble $\rightarrow$ entidad débil.

- Rombo doble → relación identificadora.
- Línea doble → participación total.

IDEA CLAVE DEL MER:

Entidad = qué existe. Atributo = cómo es. Relación = cómo se conecta. Cardinalidad = cuántos. Participación = si es obligatorio.